Lab.2 - Secuencia en Choregraphe

Grupo 2 - David Díaz, Jonatan Díaz, David Santiago López

Septiembre 2025

1. Introducción

En esta práctica se diseñó y ejecutó una secuencia en el robot Pepper utilizando el entorno de programación Choregraphe. El objetivo principal fue integrar expresiones verbales, movimientos corporales y la reproducción de audio, con el fin de crear una rutina interactiva y coordinada. Para ello se emplearon distintos bloques de comportamiento que permiten a Pepper comunicarse de manera oral, desplazarse en el espacio y realizar gestos expresivos.

La secuencia se desarrolló mientras se reproducía de fondo el coro de la canción *We Are the Champions*, lo cual aportó un componente lúdico y de sincronización entre música y acciones robóticas.

2. Instalación y uso.

La instalación del entorno de programación Choregraphe fue sencilla. Proporcionada por el docente en el aula virtual, el paso para instalarla es descargar el archivo subido en la nube (Choregraphe para Windows) y ejecutarlo.
Para poder conectarse a Pepper es necesario estar en la misma red WI-FI que él (CIEGO), el programa muestra los posibles dispositivos para la conexión y su dirección IP. Para Pepper es necesario corroborar el puerto y la dirección IP, seleccionarlo y darle click al botón çonectar". Una vez conectado al robot, en la parte derecha de la pantalla aparece la Robot viewz debe aparecer el modelado en tiempo real del robot.

3. Bloques para secuencia.

El propósito es crear una secuencia que muestre una historia, la idea es que Pepper, un golfista veterano, compitiendo en el PGA intenta hacer un hoyo en uno y vencer a su rival.

A continuación, se presentan los bloques utilizados y la función de cada uno dentro de la rutina:

- **Say**: este bloque hace que Pepper pronuncie la frase indicada ("hmmmm ¿hoyo en uno?"), generando una introducción humorística al contexto de la secuencia.
- **Golf**: activa una animación predefinida relacionada con el gesto de jugar golf, reforzando la narrativa de la frase inicial.
- **Move to (1m en x)**: ordena al robot desplazarse un metro hacia adelante en el eje X, simulando un avance en el escenario.
- **TakePicture (sin sonido)**: Simula utilizar la cámara de Pepper para capturar una fotografía, sin reproducir el sonido de disparo, integrando una interacción visual al entorno.
- **Move to (-1m en x)**: retorna al robot a su posición inicial en el eje X, cerrando el ciclo del primer desplazamiento.
- **Headbang**: reproduce una animación donde el robot mueve la cabeza de manera rítmica, transmitiendo energía y dinamismo. Muestra la celebración por el hoyo en uno al ritmo de la música.
- **Move to (1m en y)**: ejecuta un desplazamiento de un metro en el eje Y, cambiando de dirección y posición en el espacio.
- **Strong ArmsO**: anima al robot a mostrar fuerza extendiendo los brazos, reforzando el tono de celebración de la secuencia.
- **Go to stance**: devuelve al robot a una postura básica o neutral, preparando la transición hacia el cierre de la rutina.
- **Move to (-1m en y)**: regresa al robot a la posición inicial en el eje Y, completando el patrón de movimientos realizados.

Durante toda la secuencia, la reproducción del coro de *We Are the Champions* sirve como hilo conductor y elemento motivacional, logrando un resultado coordinado entre música, gestos y desplazamientos.